

# 一种单片机系统 RAM 的低功耗测试方法

Low Power Testing Way for RAM of the MCU System

陈卫兵 (阜阳师范学院物理系, 安徽 阜阳 236041)

陈 键 (安徽电子信息职业技术学院计算机系, 安徽 蚌埠 233000)

## 摘 要

介绍了单片机系统 RAM 测试的一般方法,并在原有的 MARCH-G 算法的基础上进行了更深入的研究,提出了一种低功耗的改进方法。

关键词:RAM,故障测试,MARCH-G 算法,故障覆盖率,格雷码

## Abstract

This paper introduces classical testing methods on RAM of the MCU system, and by further research gives a new low power testing way for RAM based on MARCH-G algorithms.

Keywords:RAM, fault testing, MARCH-G Algorithms, fault coverage, gray

在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否,直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了常用的单片机系统 RAM 测试方法,并在 MARCH-G 算法的基础上提出了一种低功耗的改进方法。它具有测试功耗低,故障覆盖率较高的特点。

## 1 RAM 测试方法回顾

方法 1:在文献[1]中,给出了一种测试系统 RAM 的方法,该方法分两步来检查,先后向整个数据区分别送 #00H 和 #FFH,再先后读出比较,若不一样,则说明出错。

方法 2:在方法 1 中,并不能完全检查出 RAM 的错误,在文献[2]中对进行 RAM 检测的一种标准算法 MARCH-G 进行了分析介绍,MARCH-G 算法主要的测试过程:第一步,初始化存储器所有存储单元为“0”;第二步,按地址递增的顺序对每一个单元进行先读初始化“0”并写“1”值的操作;第三步,按地址递减的顺序对每一个单元进行先读“1”,后写“0”,再读“0”的操作。MARCH-G 算法能够提供非常出色的故障覆盖率。但是所需要的测试时间是很大的。MARCH-G 算法需要对全地址空间遍历 3 次。设地址线为  $n$  根,则 CPU 需对 RAM 访问  $6 * 2^n$  次。

## 2 基于格雷码扫描的 MARCH 改进方法

在文献[3]中给出了格雷码的特点和低功耗应用分析,格雷码作为一种编码其相邻的两个代码只有一位不同,由格雷码组成的单跳变测试序列可以显著的降低被测电路的动态功耗。因此本文给出了一种基于格雷码扫描的 MARCH 改进方法,具体介绍如下:march-G 算法在对存储器访问时地址信号是按一般二进制编码递增或递减的,例如地址线有 4 根,则寻址时按照 0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1111 的次序递增或者反向递减,因此

是一种线性寻址方式;这种寻址方式没有考虑到测试时地址序列对存储器内部的动态功耗影响。这里我们采用格雷码来取代原先的二进制编码作为地址信号,例如地址线有 4 根,则寻址时按照 0000,0001,0011,0010,0100,0101,0111,0110,1100,1101,1111,1110,1000,1001,1011,1010 的次序正序变化或者反序变化,这样对存储器的寻址就属于非线性寻址方式,基于格雷码扫描的测试过程如下:第一步,按格雷码地址次序正序变化将存储器所有存储单元写入“0”;第二步,按格雷码地址反序变化对每一个单元进行读“0”并写“1”值的操作;第三步,按格雷码地址正序变化对每一个单元进行读“1”的操作。设地址线为  $n$  根,则 CPU 需对 RAM 访问  $4 * 2^n$  次。和 MARCH-G 算法相比该方法能够提供相同的故障覆盖率,同时所需要的测试时间降低了三分之一,测试时 RAM 内部动态功耗降低了 80%左右,因而比 MARCH-G 算法有更大的优越性。

## 3 结束语

本文介绍了单片机系统 RAM 测试的一般方法,并在原有 MARCH-G 算法基础上提出了一种改进的格雷码扫描的 RAM 故障测试方法。它具有诊断耗时短,测试功耗低的特点,因而有着很高的应用价值。

## 参考文献

- [1]李刚,等.51 系列单片机系统设计与应用技巧[M].北京:航空航天大学出版社,2004
- [2]张卫国.RAM 检测的算法分析及软件实现[J].西安科技学院学报,2003,(3)
- [3]叶卫东,等.格雷码计数器的低功耗分析与设计[J].测控技术,2006,25(4):64-66

[收稿日期:2008.7.28]

## 欢迎订阅 投稿

欢迎到当地邮局订阅 2009 年我刊《工业控制计算机》,订阅代号:28-60,月刊,定价:8.00 元/期。

投稿可直接发往邮箱:ipcm\_nj@163.com,投稿详细要求请参见我刊网站([www.ipcm.com.cn](http://www.ipcm.com.cn))“稿件征集”频道。